MÓDULO DE NAVEGACIÓN E INTEGRACIÓN

Selección por Nivel de Batería

Plataforma ROS 2
Versión: Humble

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este módulo implementa la toma de decisiones autónoma para la gestión del nivel de energía del robot. El nodo `battery_selector_node` monitorea continuamente el estado del paquete de baterías (BMS) y la odometría estimada de la plataforma, calculando dinámicamente la distancia euclidiana hacia las estaciones de carga definidas e interviniendo cuando la carga desciende de los umbrales operativos.

2. TÓPICOS DE INTERFAZ Y ARQUITECTURA

Suscripción: Estado de Batería
Tópico: `/pixloop/chassis/bms/battery_state`
Tipo: `sensor_msgs/msg/BatteryState`
Monitorea el porcentaje de carga restante (0.0 a 1.0).

Suscripción: Odometría
Tópico: `/pixloop/adaptive_fusion/odom`
Tipo: `nav_msgs/msg/Odometry`
Obtiene la posición global del robot (X, Y) en el mapa.

Publicación: Meta de Navegación
Tópico: `/goal_pose` | **Tipo:** `geometry_msgs/msg/PoseStamped`
Publica la coordenada objetivo de la estación de carga óptima cuando se detecta un nivel crítico.

3. UMBRALES DE OPERACIÓN Y ESTACIONES

Nivel / Estación	Valor / Coordenadas	Estado	Acción Ejecutada
Batería Normal	> 60% (> 0.60)	OK	Operación normal de misión.
Nivel Crítico	≤ 60% (≤ 0.60)	ADVERTENCIA	Selección y envío a estación más cercana.
Emergencia	≤ 50% (≤ 0.50)	EMERGENCIA	Parada de seguridad y reporte crítico.
Estación A	(X: 2.0, Y: 5.0)	Activa	Punto de recarga sector norte.
Estación B	(X: 15.0, Y: -3.0)	Activa	Punto de recarga sector este.

4. IMPLEMENTACIÓN DEL NODO PYTHON

```
#!/usr/bin/env python3 import math, rclpy from rclpy.node import Node from rclpy.qos import QoSProfile, ReliabilityPolicy from sensor_msgs.msg import BatteryState from nav_msgs.msg import Odometry from geometry_msgs.msg import PoseStamped class BatterySelectorNode(Node): def __init__(self): super().__init__('battery_selector_node') self.declare_parameter('critical_battery_threshold', 0.60) self.declare_parameter('emergency_battery_threshold', 0.50) self.charging_stations = { 'Estacion_A': {'x': 2.0, 'y': 5.0}, 'Estacion_B': {'x': 15.0, 'y': -3.0}, 'Estacion_C': {'x': -8.0, 'y': 10.0} } self.current_battery_level = 1.0 self.current_pose = None qos = QoSProfile(depth=1, reliability=ReliabilityPolicy.BEST_EFFORT) self.create_subscription(BatteryState, '/pixloop/chassis/bms/battery_state', self.battery_cb, qos) self.create_subscription(Odometry, '/pixloop/adaptive_fusion/odom', self.odom_cb, qos) self.goal_pub = self.create_publisher(PoseStamped, '/goal_pose', 10) self.create_timer(1.0, self.evaluate_decision) def battery_cb(self, msg): self.current_battery_level = msg.percentage def odom_cb(self, msg): self.current_pose = msg.pose.pose.position def select_nearest_station(self): best, min_d = None, float('inf') for name, c in self.charging_stations.items(): d = math.hypot(c['x'] - self.current_pose.x, c['y'] - self.current_pose.y) if d < min_d: min_d, best = d, (name, c) return best def evaluate_decision(self): if not self.current_pose: return if self.current_battery_level <= 0.50: self.get_logger().error("🚨 BATERÍA CRÍTICA. PARADA DE EMERGENCIA.") elif self.current_battery_level <= 0.60: name, c = self.select_nearest_station() goal = PoseStamped() goal.header.frame_id = 'map' goal.pose.position.x, goal.pose.position.y = c['x'], c['y'] self.goal_pub.publish(goal) self.get_logger().warn(f"🔋 BATERÍA BAJA. Redirigiendo a {name}")
```

5. COMANDOS DE COMPILACIÓN, EJECUCIÓN Y PRUEBAS

Compilar y Ejecutar el Nodo (Terminal Principal):

```
cd ~/plataforma_challenge/navegacion_integracion/battery_navigation_pkg colcon build source install/setup.bash ros2 run battery_navigation_pkg battery_selector
```

Simular Odometría del Robot (Terminal 1):

```
ros2 topic pub -r 5 /pixloop/adaptive_fusion/odom nav_msgs/msg/Odometry "{header: {frame_id: 'map'}, child_frame_id: 'base_link', pose: {pose: {position: {x: 1.0, y: 1.0, z: 0.0}, orientation: {w: 1.0}}}}"
```

Simular Batería Baja al 55% (Terminal 2):

```
ros2 topic pub -r 2 /pixloop/chassis/bms/battery_state sensor_msgs/msg/BatteryState "{percentage: 0.55, voltage: 22.4}"
```